

An abstract network diagram with various sized nodes (black, blue, grey) connected by thin grey lines. Some nodes are highlighted with larger circles. The background is white with faint grey circles.

Fakultas Ilmu Komputer

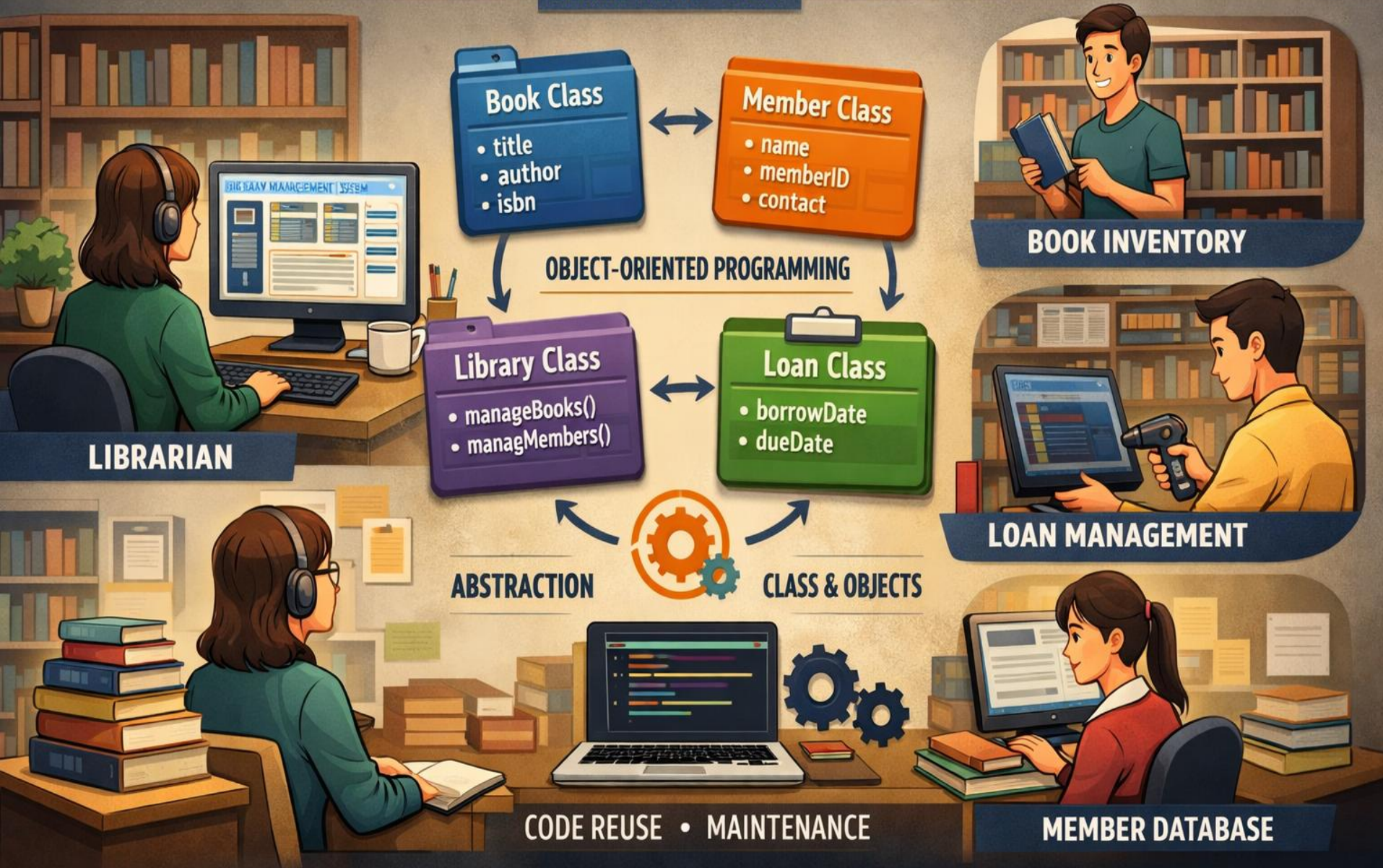
Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, values, attitudes, and preferences.

ASSIGNMENT #2

(Library Management System sederhana berbasis OOP)

LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM

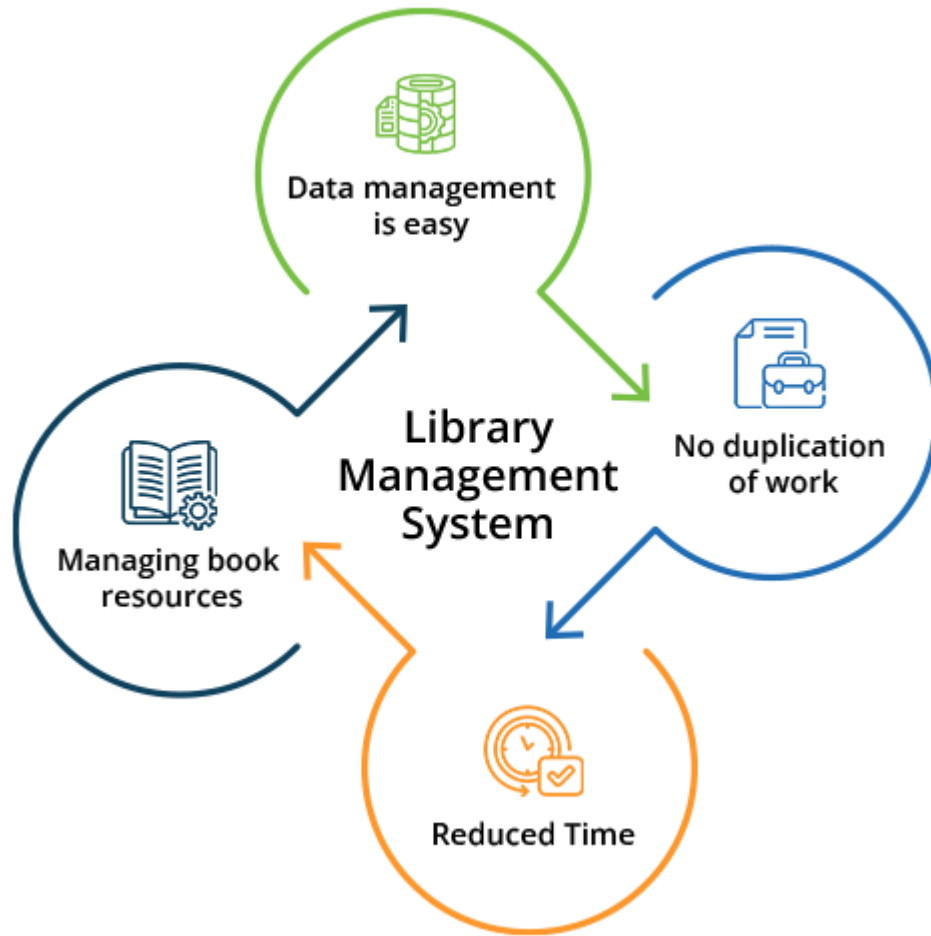
BERBASIS OOP





**Welcome to *the* Object Oriented
Programming *course***

Library Management System (LMS)



- ❖ Library Management System (LMS) is a system used by libraries to manage and organize book collections (*koleksi buku*), loan data (*data peminjaman*), member information (*informasi anggota*) and various other aspects of library operations.
- ❖ Library Management System is system that is designed to **manage all the functions of a library**. It helps librarian to maintain the database of new books and the books that are borrowed by members along with their due dates. This system completely automates all your library's activities.

LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM

BERBASIS OOP

Fitur-fitur yang umumnya ada di dalam LMS:

 **Collection Management**
(Manajemen Koleksi)



OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING



ABSTRACTION



CLASS & OBJECTS



Collection Management
(Manajemen Koleksi)



Borrowing Management
(Manajemen Peminjaman)



Member Management
(Manajemen Anggota)



Fines & Payment Management
(Manajemen Denda & Pembayaran)



Reservation Management
(Manajemen Reservasi)



Reporting & Analysis
(Pelaporan & Analisis)



Website Management
(Pengelolaan Website)



Security & Access Management
(Keamanan & Pengelolaan Akses)

LIBRARIAN

CODE REUSE • MAINTENANCE

MEMBER DATABASE

Fitur-fitur yang umumnya ada di dalam LMS:

- 1) Collection Management (*Manajemen Koleksi*)
- 2) Borrowing Management (*Manajemen Peminjaman*)
- 3) Member Management (*Manajemen Anggota*)
- 4) Fines & Payment Management (*Manajemen Denda & Pembayaran*)
- 5) Reservation Management (*Manajemen Reservasi*)
- 6) Reporting & Analysis (*Pelaporan & Analisis*)
- 7) Website Management (*Pengelolaan Website*)
- 8) Security & Access Management (*Keamanan & Pengelolaan Akses*)



Assignment #2 [Default Proses]

- 1) Setiap student diminta untuk membuat sebuah Python class untuk merepresentasikan **sebuah Perpustakaan** dengan setidaknya **lima variable** (*contoh*: nama perpustakaan, alamat, jumlah koleksi buku, buku terpinjam, denda per hari).
- 2) Setiap variable harus memiliki **method Getter dan Setter** yang sesuai. Diharapkan penamaan method Setter dan Getter harus berbeda untuk setiap student.
- 3) Buatlah sebuah *method/function* di **class Perpustakaan** yang akan mengembalikan (*return*) informasi tentang perpustakaan tersebut.
 - a) **Contoh #1**: "Perpustakaan Universitas Klabat, Alamat: Jl. Arnold Mononutu No. 123, Total Koleksi: 1000 buku, Buku Terpinjam: 400, Denda Per Hari: Rp. 1.000".
 - b) **Contoh #2**: "Perpustakaan Universitas Manado, Alamat: Jl. Tikala No. 345, Total Koleksi: 2000 buku, Buku Terpinjam: 300, Denda Per Hari: Rp. 2.000".
 - c) **Contoh #3**: "Perpustakaan Universitas Bitung, Alamat: Jl. Mahesa No. 654, Total Koleksi: 6000 buku, Buku Terpinjam: 500, Denda Per Hari: Rp. 3.000".
- 4) Buatlah **lima method/function lainnya** yang melakukan operasi pada **object Perpustakaan**, seperti **menambahkan buku ke koleksi**, **meminjam buku**, **mengembalikan buku**, **menghitung jumlah buku yang tersedia**, dan **menghitung jumlah buku yang sedang dipinjam**.
- 5) Setiap method/function harus menggunakan **teknik Getter dan Setter** yang telah kalian definisikan di class Perpustakaan.
- 6) Buatlah sebuah object dari class Perpustakaan dan lakukan **10 operasi yang berbeda** menggunakan metode-metode yang telah dibuat.
- 7) Panggil method/function yang telah dibuat untuk mencetak informasi tentang Perpustakaan.

Metode Pengerjaan Tugas

- 1) Python code yang dibuat oleh *students* harus dapat dijalankan tanpa *error*.
- 2) Python code harus menggunakan teknik **Getter** dan **Setter** untuk mengakses dan mengubah setiap variable di dalam **class Perpustakaan**.
- 3) Hasil keluaran dari *method/function* yang telah dibuat harus tepat dan sesuai dengan fungsinya.
- 4) Objek perpustakaan yang telah dibuat harus memiliki setidaknya satu variable yang telah diatur menggunakan *Setter* yang telah kita definisikan.
- 5) Method/function yang telah dibuat harus dapat melakukan operasi yang diminta dengan benar.
- 6) Setiap *student* harus menghindari plagiat ataupun report yang sama (**jangan gunakan chatGPT**). Nilai nol (0) bagi student yang menggunakan AI dalam men-generate Python code karena di anggap melanggar nilai kejujuran akademik.
- 7) Setiap *student* diminta untuk membuat report dalam format PDF dan beri penjelasan pada setiap gambar yang di screenshot dari code dan juga output program.
- 8) Waktu pengumpulan tugas dalam bentuk **REPORT** yaitu di **NEXT CLASS**.

Tidak ada **BATASAN** fungsi dalam pengembangan Library Management System (LMS) berbasis OOP sederhana ini, kalian bisa berkreasi dengan menambahkan fungsi ataupun fitur-fitur yang baru.

Selain dalam bentuk REPORT, students juga akan diminta untuk menjelaskan alur proses setiap method dan demo di depan class !!!

END PRESENTATION

Thank you for your attention

Instructor: S – W – T

THANK YOU

